(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110721967 A
(43)申请公布日 2020.01.24

(21)申请号 201911002245.7

(22)申请日 2019.10.21

(71)申请人 安徽宏润工业设备安装有限公司
地址 234000 安徽省宿州市经济技术开发区钢材大市场内E栋6号

(72)发明人 马伟

(74)专利代理机构 北京华识知识产权代理有限公司 11530
代理人 乔浩刚

(51)Int.Cl.
B08B 9/055(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)
F28G 1/08(2006.01)
F28G 15/04(2006.01)
F28G 15/00(2006.01)

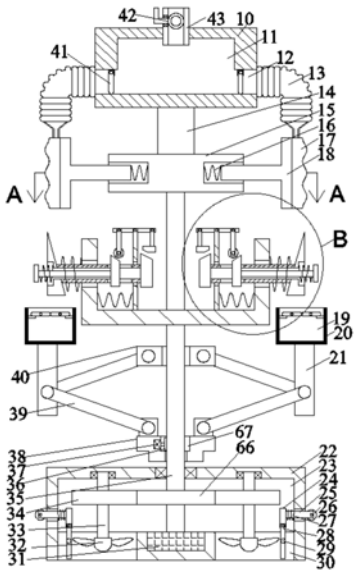
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种锅炉水管清洗装置

(57)摘要

本发明公开了一种锅炉水管清洗装置，包括动力箱，所述动力箱内设有喷气移动装置，其中，所述喷气移动装置内设有上下延伸且贯穿所述动力箱顶部外侧的驱动轴，所述动力箱内设有左右对称的扰流导向装置且对所述喷气移动装置进行方向控制，所述驱动轴上端末端固定连接有转盘，所述转盘内设有扩展涂料组件，所述转盘顶部外侧固定连接有上下延伸的联动轴，所述联动轴上端固定连接有自动开闭水箱；本发明结构简单，通过可进入管道内设计确保除水垢的能力，同时采用先软化再铲除的工序确保水管内的水垢可被彻底铲除并有防倒流的收集装置带出水管外。



CN 110721967 A

1.一种锅炉水管清洗装置，包括动力箱，所述动力箱内设有喷气移动装置，其中，所述喷气移动装置内设有上下延伸且贯穿所述动力箱顶部外侧的驱动轴，所述动力箱内设有左右对称的扰流导向装置且对所述喷气移动装置进行方向控制，所述驱动轴上端末端固定连接有转盘，所述转盘内设有扩展涂料组件，所述转盘顶部外侧固定连接有上下延伸的联动轴，所述联动轴上端固定连接有自动开闭水箱，其中，所述自动开闭水箱内相通设有橡皮管且与所述扩展涂料组件相同连接，当仪器在管内工作时，由于离心力的作用下打开阻流的阀门实现对所述扩展涂料装置的充水，并根据实际管道的直径扩展涂抹的直径实现对管道内水垢的充分涂抹与软化，所述驱动轴上设有位于所述转盘下端的刮泥块，所述刮泥块内设有开口向上的开口槽，所述开口槽左右内壁上滑动配合连接有相对称的适应挂刀组件，其中，所述适应挂刀组件内设有反馈固定组件对其产生控制作用，设备在管道内运作时通过反馈固定组件对适应挂刀组件进行固定支撑，满足铲除使所需要的支撑力，所述驱动轴上设有位跟随收集装置且位于所述刮泥块下端，其中，所述跟随收集装置位于所述适应挂刀组件下端，将铲除脱落的水垢收集。

2.如权利要求1所述的一种锅炉水管清洗装置，其特征在于：所述喷气移动装置包括所述动力箱内设有动力腔，所述动力腔底端内壁相通连接有左右对称的喷气口，所述喷气口所述动力腔顶端内壁转动配合连接有位于所述喷气口上端且上下延伸的从动轴，所述从动轴上设有位于所述喷气口内的叶轮，所述从动轴上设有位于所述叶轮上端的从动齿轮，所述动力腔底端内壁内嵌有位于所述喷气口之间的电动机，所述电动机上端末端动力连接有上下延伸且贯穿所述动力箱顶部外侧的驱动轴，所述驱动轴上设有用与所述从动齿轮齿合连接的驱动齿轮。

3.如权利要求1或2所述的一种锅炉水管清洗装置，其特征在于：所述扰流导向装置包括所述动力腔左右内壁上滑动配合连接有相对称的滑杆，所述滑杆远离对称中心端转动配合连接有用与管道内壁滑动配合连接的抵接轮，所述滑杆靠近对称中心端固定连接有拉板，所述拉板与所述动力腔相互靠近侧顶压连接有拉伸弹簧，所述喷气口内固定连接有左右对称且前后延伸的定点轴，所述定点轴上转动配合连接有导流板，所述导流板与所述拉板之间铰接连接。

4.如权利要求1所述的一种锅炉水管清洗装置，其特征在于：所述扩展涂料装置包括所述转盘内设有中心对称的四组凹槽，所述凹槽内滑动配合连接有离心推杆，所述离心推杆近圆心端与所述凹槽内壁之间顶压连接有离心弹簧，所述离心推杆之间固定连接有吸水海绵，所述吸水海绵上端相通连接有左右对称的橡皮管。

5.如权利要求1所述的一种锅炉水管清洗装置，其特征在于：所述自动开闭水箱包括所述联动轴上端固定连接有储液箱，所述储液箱内设有存水腔，所述存水腔顶端内壁相通设有充水管，所述充水管内转动配合连接有球形阀，所述存水腔左右内壁贯通设有出水口，所述出水口外侧与所述橡皮管之间相通连接，所述出水口内转动配合连接有左右对称的阀门。

6.如权利要求1所述的一种锅炉水管清洗装置，其特征在于：所述适应挂刀组件包括所述开口槽左右内壁上滑动配合连接有左右延伸且对称的连接杆，所述连接杆近对称中心端设有限位板，所述连接杆远对称中心端设有刮刀，所述刮刀近对称中心侧与所述刮泥块之间顶压连接有恢复弹簧，所述刮刀内设有开口远离对称中心的隐藏槽。

7.如权利要求6所述的一种锅炉水管清洗装置,其特征在于:所述反馈固定组件包括所述连接杆内设有反馈滑道,所述反馈滑道内壁设有上下贯通通口,所述反馈滑道内滑动配合连接有反馈推杆,所述反馈推杆左端设有位于所述通口内且与之滑动配合连接的反馈移块,所述反馈推杆右端设有位于所述隐藏槽远离对称中心侧的触摸臂,所述触摸臂与所述隐藏槽相互靠近侧顶压连接有抑制弹簧,所述开口槽底端内壁滑动配合连接有用与所述连接杆滑动配合连接的滑支架,所述远离对称中心侧与所述内壁顶压连接有复位弹簧,所述滑支架上端转动配合连接有左右延伸的转杆,所述转杆左端设有用与所述限位板相抵连接的止停锤,所述转杆右端设有用与所述反馈移块相抵连接的受力轮。

8.如权利要求1所述的一种锅炉水管清洗装置,其特征在于:所述跟随收集装置包括所述驱动轴套接有位于所述刮泥块下端的铰接座,所述铰接座上铰接连接有左右对称的铰手架组,所述铰手架组中间端端头固定连接有立柱,所述立柱上端固定连接有垃圾箱,所述垃圾箱内设有开口向上的收集腔,所述收集腔左右内壁固定连接有相对称的防漏块,所述收集腔内固定连接有位于所述防漏块上端且左右对称的前后延伸的门轴,所述门轴上转动配合连接有旋转门,所述驱动轴上套接有位于所述受力轮下端的升降块,所述升降块与所述铰手架组下端之间滑动配合连接,所述升降块上设有反应槽,所述反应槽左侧内壁内嵌有液压机,所述液压机右侧动力自连接有用与所述驱动轴螺纹配合连接的液压螺纹推杆。

一种锅炉水管清洗装置

技术领域

[0001] 本发明涉及锅炉清洁技术领域，具体为一种锅炉水管清洗装置。

背景技术

[0002] 锅炉产热并衍生热水的方式，对于我国北方地区的澡堂来说是被运用来最为广泛的装置。但是由于自然水源中蕴含多种矿物质经过高温的化学反应下会形成水垢并附着在水管的内壁上。长期累积下来会对管内的通水量产生影响，并且会产生一些有害物质对来沐浴的人身体健康造成伤害。传统的处理方式为添加一些化学除垢剂然后开水冲出水垢，这种处理方式并不能完全保证处理干净。因此一种能进入管道内实现软化铲除的装置成为当今行业发展的必然趋势，本发明阐明的一种能解决上述问题的装置。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种锅炉水管清洗装置，其能够克服现有技术中的缺陷。

[0004] 根据本发明一种锅炉水管清洗装置，包括动力箱，所述动力箱内设有喷气移动装置，其中，所述喷气移动装置内设有上下延伸且贯穿所述动力箱顶部外侧的驱动轴，所述动力箱内设有左右对称的扰流导向装置且对所述喷气移动装置进行方向控制，所述驱动轴上端末端固定连接有转盘，所述转盘内设有扩展涂料组件，所述转盘顶部外侧固定连接有上下延伸的联动轴，所述联动轴上端固定连接有自动开闭水箱，其中，所述自动开闭水箱内相通设有橡皮管且与所述扩展涂料组件相同连接，当仪器在管内工作时，由于离心力的作用下打开阻流的阀门实现对所述扩展涂料装置的充水，并根据实际管道的直径扩展涂抹的直径实现对管道内水垢的充分涂抹与软化，所述驱动轴上设有位于所述转盘下端的刮泥块，所述刮泥块内设有开口向上的开口槽，所述开口槽左右内壁上滑动配合连接有相对称的适应挂刀组件，其中，所述适应挂刀组件内设有反馈固定组件对其产生控制作用，设备在管道内运作时通过反馈固定组件对适应挂刀组件进行固定支撑，满足铲除使所需要的支撑力，所述驱动轴上设有位跟随收集装置且位于所述刮泥块下端，其中，所述跟随收集装置位于所述适应挂刀组件下端，将铲除脱落的水垢收集。

[0005] 可优选地，所述喷气移动装置包括所述动力箱内设有动力腔，所述动力腔底端内壁相通连接有左右对称的喷气口，所述喷气口所述动力腔顶端内壁转动配合连接有位于所述喷气口上端且上下延伸的从动轴，所述从动轴上设有位于所述喷气口内的叶轮，所述从动轴上设有位于所述叶轮上端的从动齿轮，所述动力腔底端内壁内嵌有位于所述喷气口之间的电动机，所述电动机上端末端动力连接有上下延伸且贯穿所述动力箱顶部外侧的驱动轴，所述驱动轴上设有用与所述从动齿轮齿合连接的驱动齿轮。

[0006] 可优选地，所述扰流导向装置包括所述动力腔左右内壁上滑动配合连接有相对称的滑杆，所述滑杆远离对称中心端转动配合连接有用与管道内壁滑动配合连接的抵接轮，所述滑杆靠近对称中心端固定连接有拉板，所述拉板与所述动力腔相互靠近侧顶压连接有拉伸弹簧，所述喷气口内固定连接有左右对称且前后延伸的定点轴，所述定点轴上转动配

合连接有导流板，所述导流板与所述拉板之间铰接连接。

[0007] 可优选地，所述扩展涂料装置包括所述转盘内设有中心对称的四组凹槽，所述凹槽内滑动配合连接有离心推杆，所述离心推杆近圆心端与所述凹槽内壁之间顶压连接有离心弹簧，所述离心推杆之间固定连接有吸水海绵，所述吸水海绵上端相通连接有左右对称的橡皮管。

[0008] 可优选地，所述自动开闭水箱包括所述联动轴上端固定连接有储液箱，所述储液箱内设有存水腔，所述存水腔顶端内壁相通设有充水管，所述充水管内转动配合连接有球形阀，所述存水腔左右内壁贯通设有出水口，所述出水口外侧与所述橡皮管之间相通连接，所述出水口内转动配合连接有左右对称的阀门。

[0009] 可优选地，所述适应挂刀组件包括所述开口槽左右内壁上滑动配合连接有左右延伸且对称的连接杆，所述连接杆近对称中心端设有限位板，所述连接杆远对称中心端设有刮刀，所述刮刀近对称中心侧与所述刮泥块之间顶压连接有恢复弹簧，所述刮刀内设有开口远离对称中心的隐藏槽。

[0010] 可优选地，所述反馈固定组件包括所述连接杆内设有反馈滑道，所述反馈滑道内壁设有上下贯通通口，所述反馈滑道内滑动配合连接有反馈推杆，所述反馈推杆左端设有位于所述通口内且与之滑动配合连接的反馈移块，所述反馈推杆右端设有位于所述隐藏槽远离对称中心侧的触摸臂，所述触摸臂与所述隐藏槽相互靠近侧顶压连接有抑制弹簧，所述开口槽底端内壁滑动配合连接有用与所述连接杆滑动配合连接的滑支架，所述远离对称中心侧与所述内壁顶压连接有复位弹簧，所述滑支架上端转动配合连接有左右延伸的转杆，所述转杆左端设有用与所述限位板相抵连接的止停锤，所述转杆右端设有用与所述反馈移块相抵连接的受力轮。

[0011] 可优选地，所述跟随收集装置包括所述驱动轴套接有位于所述刮泥块下端的铰接座，所述铰接座上铰接连接有左右对称的铰手架组，所述铰手架组中间端端头固定连接有立柱，所述立柱上端固定连接有垃圾箱，所述垃圾箱内设有开口向上的收集腔，所述收集腔左右内壁固定连接有相对称的防漏块，所述收集腔内固定连接有位于所述防漏块上端且左右对称的前后延伸的门轴，所述门轴上转动配合连接有旋转门，所述驱动轴上套接有位于所述受力轮下端的升降块，所述升降块与所述铰手架组下端之间滑动配合连接，所述升降块上设有反应槽，所述反应槽左侧内壁内嵌有液压机，所述液压机右侧动力自连接有用与所述驱动轴螺纹配合连接的液压螺纹推杆。

[0012] 本发明的有益效果是：本发明的结构简单，操作方便，只需将设备投放在水管中启动动力源可自动移动清除水垢，并且利用不可逆的收集箱实现对脱落的水垢收集并带出水管外。采用化学剂软化在使用铲刀清除的工序保证清洁管道的效率以及能力，且设备内的涂料与铲除结构都可根据水管实际大小产生相应的变化，调高装置使用的范围，并且采用的使喷气式的动力移动保证设备在管内的移动能力，对于锅炉烧水的地区来说是必备产品。

附图说明

[0013] 为了易于说明，本发明由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0014] 图1为本发明的一种锅炉水管清洗装置的整体结构示意图；

[0015] 图2为图1的“A-A”的截面结构示意图；

[0016] 图3为图1的“B”的放大结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合图1-图3对本发明进行详细说明，为叙述方便，现对下文所说的方位规定如下：下文所说的上下左右前后方向与图1本身投影关系的上下左右前后方向一致。

[0018] 根据本发明一种锅炉水管清洗装置，包括动力箱22，所述动力箱22内设有喷气移动装置，其中，所述喷气移动装置内设有上下延伸且贯穿所述动力箱22顶部外侧的驱动轴35，所述动力箱22内设有左右对称的扰流导向装置且对所述喷气移动装置进行方向控制，所述驱动轴35上端末端固定连接有转盘15，所述转盘15内设有扩展涂料组件，所述转盘15顶部外侧固定连接有上下延伸的联动轴14，所述联动轴14上端固定连接有自动开闭水箱，其中，所述自动开闭水箱内相通设有橡皮管13且与所述扩展涂料组件相同连接，当仪器在管内工作时，由于离心力的作用下打开阻流的阀门实现对所述扩展涂料装置的充水，并根据实际管道的直径扩展涂抹的直径实现对管道内水垢的充分涂抹与软化，所述驱动轴35上设有位于所述转盘15下端的刮泥块54，所述刮泥块54内设有开口向上的开口槽52，所述开口槽52左右内壁上滑动配合连接有相对称的适应挂刀组件，其中，所述适应挂刀组件内设有反馈固定组件对其产生控制作用，设备在管道内运作时通过反馈固定组件对适应挂刀组件进行固定支撑，满足铲除使所需要的支撑力，所述驱动轴35上设有位跟随收集装置且位于所述刮泥块54下端，其中，所述跟随收集装置位于所述适应挂刀组件下端，将铲除脱落的水垢收集。

[0019] 有益地，所述喷气移动装置包括所述动力箱22内设有动力腔23，所述动力腔23底端内壁相通连接有左右对称的喷气口30，所述喷气口30所述动力腔23顶端内壁转动配合连接有位于所述喷气口30上端且上下延伸的从动轴33，所述从动轴33上设有位于所述喷气口30内的叶轮32，所述从动轴33上设有位于所述叶轮32上端的从动齿轮34，所述动力腔23底端内壁内嵌有位于所述喷气口30之间的电动机31，所述电动机31上端末端动力连接有上下延伸且贯穿所述动力箱22顶部外侧的驱动轴35，所述驱动轴35上设有用与所述从动齿轮34齿合连接的驱动齿轮66。

[0020] 有益地，所述扰流导向装置包括所述动力腔23左右内壁上滑动配合连接有相对称的滑杆25，所述滑杆25远离对称中心端转动配合连接有用与管道内壁滑动配合连接的抵接轮26，所述滑杆25靠近对称中心端固定连接有拉板24，所述拉板24与所述动力腔23相互靠近侧顶压连接有拉伸弹簧27，所述喷气口30内固定连接有左右对称且前后延伸的定点轴29，所述定点轴29上转动配合连接有导流板28，所述导流板28与所述拉板24之间铰接连接。

[0021] 有益地，所述扩展涂料装置包括所述转盘15内设有中心对称的四组凹槽44，所述凹槽44内滑动配合连接有离心推杆18，所述离心推杆18近圆心端与所述凹槽44内壁之间顶压连接有离心弹簧16，所述离心推杆18之间固定连接有吸水海绵17，所述吸水海绵17上端相通连接有左右对称的橡皮管13。

[0022] 有益地，所述自动开闭水箱包括所述联动轴14上端固定连接有储液箱10，所述储液箱10内设有存水腔11，所述存水腔11顶端内壁相通设有充水管43，所述充水管43内转动配合连接有球形阀42，所述存水腔11左右内壁贯通设有出水口12，所述出水口12外侧与所

述橡皮管13之间相通连接，所述出水口12内转动配合连接有左右对称的阀门41。

[0023] 有益地，所述适应挂刀组件包括所述开口槽52左右内壁上滑动配合连接有左右延伸且对称的连接杆65，所述连接杆65近对称中心端设有限位板50，所述连接杆65远对称中心端设有刮刀64，所述刮刀64近对称中心侧与所述刮泥块54之间顶压连接有恢复弹簧57，所述刮刀64内设有开口远离对称中心的隐藏槽61。

[0024] 有益地，所述反馈固定组件包括所述连接杆65内设有反馈滑道49，所述反馈滑道49内壁设有上下贯通通口51，所述反馈滑道49内滑动配合连接有反馈推杆56，所述反馈推杆56左端设有位于所述通口51内且与之滑动配合连接的反馈移块53，所述反馈推杆56右端设有位于所述隐藏槽61远离对称中心侧的触摸臂63，所述触摸臂63与所述隐藏槽61相互靠近侧顶压连接有抑制弹簧62，所述开口槽52底端内壁滑动配合连接有用与所述连接杆65滑动配合连接的滑支架47，所述47远离对称中心侧与所述52内壁顶压连接有复位弹簧55，所述滑支架47上端转动配合连接有左右延伸的转杆46，所述转杆46左端设有用与所述限位板50相抵连接的止停锤48，所述转杆46右端设有用与所述反馈移块53相抵连接的受力轮45。

[0025] 有益地，所述跟随收集装置包括所述驱动轴35套接有位于所述刮泥块54下端的铰接座40，所述铰接座40上铰接连接有左右对称的铰手架组39，所述铰手架组39中间端端头固定连接有立柱21，所述立柱21上端固定连接有垃圾箱20，所述垃圾箱20内设有开口向上的收集腔19，所述收集腔19左右内壁固定连接有相对称的防漏块58，所述收集腔19内固定连接有位于所述防漏块58上端且左右对称的前后延伸的门轴59，所述门轴59上转动配合连接有旋转门60，所述驱动轴35上套接有位于所述受力轮45下端的升降块38，所述升降块38与所述铰手架组39下端之间滑动配合连接，所述升降块38上设有反应槽67，所述反应槽67左侧内壁内嵌有液压机37，所述液压机37右侧动力自连接有用与所述驱动轴35螺纹配合连接的液压螺纹推杆36。

[0026] 本发明的一种锅炉水管清洗装置在初始状态时，抵接轮26与水管内壁相抵连接，挤压使拉伸弹簧27积蓄动力势能可在弯道处脱离抵接后通过弹性恢复工作，球形阀42关闭使存水腔11与外界断开连接，电动机31关闭使各个部件处于非工作状态。

[0027] 当使用本发明的一种锅炉水管清洗装置工作时，将仪器放置在管道内，启动电动机31使驱动轴35转动，通过驱动齿轮66与从动齿轮34之间的齿合连接转动从动轴33，从动轴33旋转使叶轮32高速转动产生喷气式气流推动仪器整体前进，保证仪器在管道内的直线位移，在弯向水管处时，由于抵接轮26要脱离与管道内壁的相抵连接，由于拉伸弹簧27的弹性恢复导致滑杆25向对称中心端移动同时利用拉板24与导流板28的铰接连接使导流板28转动对喷出的气体进行阻流导向改变仪器运动方向，转盘15通过驱动轴35高速旋转使凹槽44内的离心推杆18远离圆心侧移动并使离心弹簧16积蓄动力势能，离心推杆18推动吸水海绵17展开扩大涂抹圆直径至合适管道直径为止进行涂抹，联动轴14通过转盘15转动使储液箱10高速旋转，同时阀门41收到离心力的作用使阀门41向外侧展开连通橡皮管13与存水腔11，将化学剂充入吸水海绵17方便涂抹，由于刮泥块54跟随驱动轴35高速旋转产生离心力使所述连接杆65远离对称中心端滑动，使刮刀64与水管内壁相抵连接，刮刀64与水管内壁相抵连接前，触摸臂63与水管内壁相抵连接有向隐藏槽61内滑动通过反馈推杆56使反馈移块53在通口51内滑动，由于反馈移块53的高度差致使与之相抵连接的受力轮45向上移动，受力轮45通过转杆46使止停锤48下移与限位板50之间相抵连接支撑固定刮刀64铲除内壁

上的水垢，同时，液压机37根据上述装置的触感反馈启动，通过液压螺纹推杆36与驱动轴35的螺纹配合连接转动上升，使铰手架组39收缩通过立柱21将垃圾箱20跟随适应挂刀组件同步外扩收集脱落的水垢，由于收集腔19内的防漏块58限制，使旋转门60只能向对称端转动，保证收集腔19内的垃圾不掉出。

[0028] 本发明的一种锅炉水管清洗装置在结束工作后，在下一次使用时，旋转球形阀42通过充水管43使存水腔11对外连通重新添加化学药剂，关闭电动机31且由于装置内的弹簧弹性恢复使各个工作恢复至初始状态。

[0029] 本发明的有益效果是：本发明的结构简单，操作方便，只需将设备投放在水管中启动动力源可自动移动清除水垢，并且利用不可逆的收集箱实现对脱落的水垢收集并带出水管外。采用化学剂软化在使用铲刀清除的工序保证清洁管道的效率以及能力，且设备内的涂料与铲除结构都可根据水管实际大小产生相应的变化，调高装置使用的范围，并且采用的使喷气式的动力移动保证设备在管内的移动能力，对于锅炉烧水的地区来说是必备产品。

[0030] 通过以上方式，本领域的技术人员可以在本发明的范围内根据工作模式做出各种改变。

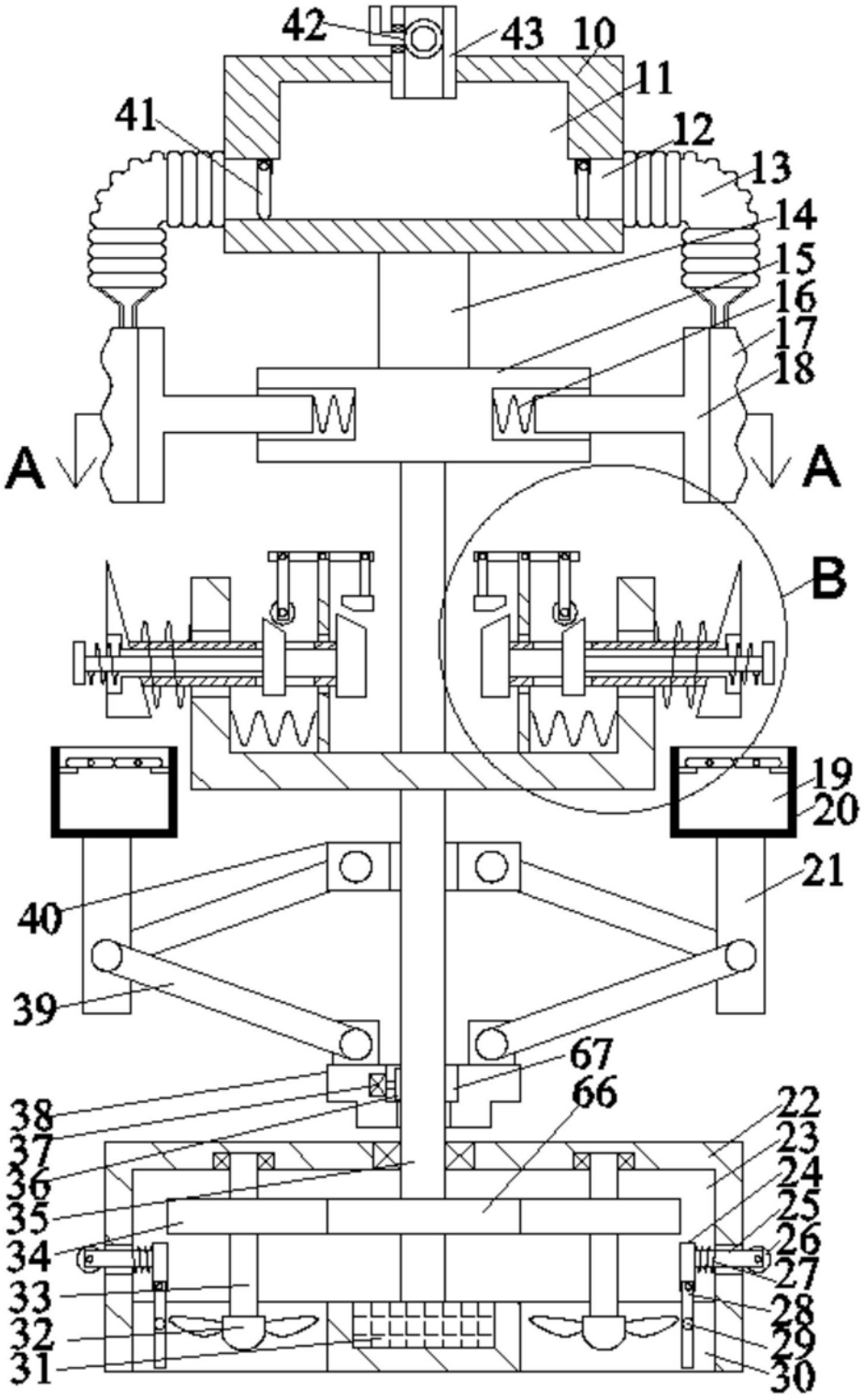

42
43
10
11
41
12
13
14
15
16
17
18
A
A
B
19
20
21
40
39
67
66
38
37
36
35
34
33
32
31
22
23
24
25
26
27
28
29
30

图1

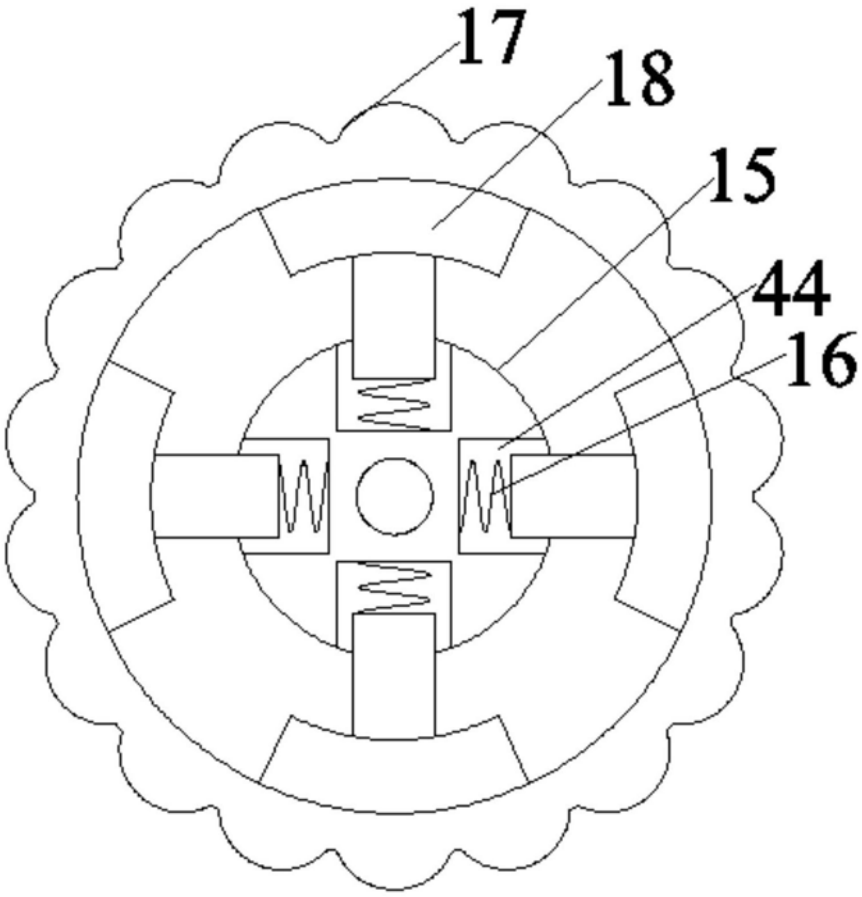


图2

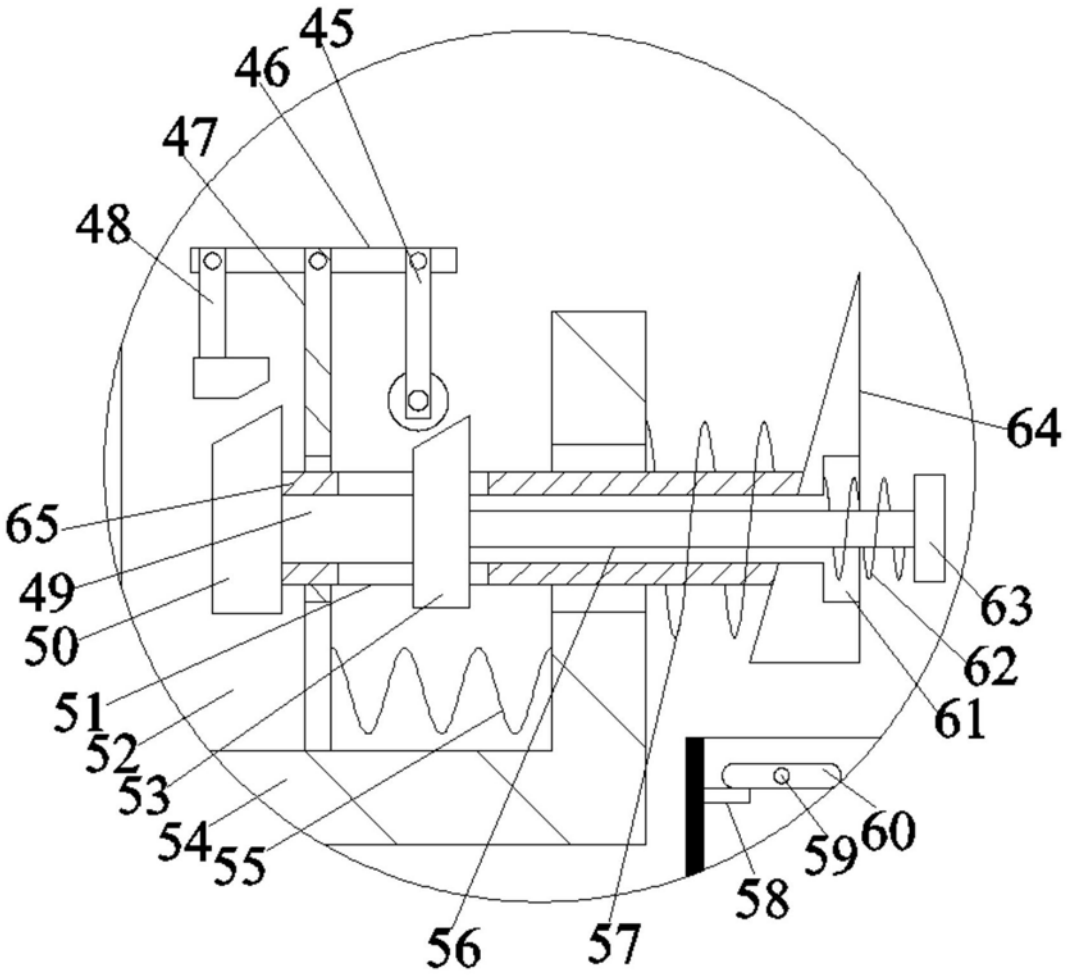


图3